

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
MODELOS DISCRETOS PARA INGENIERÍA

NRC: 23222

ACTIVIDAD: P3_Ta1_ej5

APELLIDOS Y NOMBRES: Villarreal Salgado Evelyn Haydée

FECHA: 21/07/2025

CALIFICACIÓN:

5. Verificación de isomorfismo

Escriba un programa que pruebe si un isomorfismo propuesto es de hecho un isomorfismo.

```
#include <iostream>
```

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
bool esIsomorfismo(const vector<vector<int>>& G1, const vector<vector<int>>& G2, const  
vector<int>& f) {
```

```
    int n = G1.size();
```

```
    vector<bool> usado(n, false);
```

```
    for (int v : f) {
```

```
        if (v < 0 || v >= n || usado[v]) return false;
```

```
        usado[v] = true;
```

```
    }
```

```
    for (int i = 0; i < n; ++i)
```

```
        for (int j = 0; j < n; ++j)
```

```
            if (G1[i][j] != G2[f[i]][f[j]])
```

```
                return false;
```

```
    return true;
```

```
}
```

```
void imprimirMatriz(const vector<vector<int>>& g, const string& nombre) {
```

```
    cout << nombre << ":\n";
```

```

for (const auto& fila : g) {
    for (int v : fila) cout << v << " ";
    cout << endl;
}
}

int main() {
    vector<vector<int>> G1 = {
        {0, 1, 1, 0},
        {1, 0, 1, 0},
        {1, 1, 0, 1},
        {0, 0, 1, 0}
    };

    vector<vector<int>> G2 = {
        {0, 1, 0, 1},
        {1, 0, 0, 1},
        {0, 0, 0, 1},
        {1, 1, 1, 0}
    };

    vector<int> f = {0, 1, 3, 2}; // isomorfismo propuesto

    imprimirMatriz(G1, "Grafo G1");
    imprimirMatriz(G2, "Grafo G2");

    cout << "\nMapeo propuesto:\n";
    for (int i = 0; i < f.size(); i++)
        cout << "G1[" << i << "] -> G2[" << f[i] << "]\n";

    if (esIsomorfismo(G1, G2, f)) {
        cout << "\nEl mapeo ES un isomorfismo.\n";
    } else {
        cout << "\nEl mapeo NO es un isomorfismo.\n";
    }
}

```

```
    return 0;
}
```

Grafo G1:

```
0 1 1 0
1 0 1 0
1 1 0 1
0 0 1 0
```

Grafo G2:

```
0 1 0 1
1 0 0 1
0 0 0 1
1 1 1 0
```

Mapeo propuesto:

```
G1[0] -> G2[0]
G1[1] -> G2[1]
G1[2] -> G2[3]
G1[3] -> G2[2]
```

El mapeo ES un isomorfismo.

Process exited after 0.02101 seconds with return value 0
Press any key to continue . . . |